

# 转运体介导的药物相互作用与临床安全用药

刘克辛

(大连医科大学药学院临床药理学教研室, 辽宁大连116044)

**摘要:** 药物转运体是存在于机体几乎所有器官的跨膜转运蛋白, 其功能是主动转运药物。药物转运体的功能变化直接影响药物的吸收、分布、代谢和排泄。在临床上, 很多药物联合用药时发生药物相互作用的靶点就是药物转运体。药物转运体介导的药物相互作用与药物疗效、药代动力学及临床安全用药休戚相关。

**关键词:** 转运体; 药物相互作用; 药代动力学

**中图分类号:** R9      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1671-7295(2012)01-0001-08

## Transporter-mediated drug-drug interaction and safe medication in clinic

LIU Ke-xin

(Department of Clinical Pharmacology, College of Pharmacy, Dalian Medical University, Dalian 116044, China)

**Abstract:** Drug transporters are proteins of transmembrane transportation in all organs of human. Active transport is its major function. The change in function of transporters affects directly the processes of drug absorption, distribution, metabolism and excretion. The transporters on cell membrane are the target sites of drug-drug interaction. Transporter-mediated drug-drug interaction is related to drug therapy, pharmacokinetics and safe medication in clinic.

**Key words:** transporter; drug-drug interaction; pharmacokinetics

2001年8月8日,拜耳公司宣布在全球停止销售抗高血脂药物西立伐他汀(Cerivastatin)<sup>[1-3]</sup>。这是因为西立伐他汀与贝特类抗高血脂药物吉非贝齐(Gemfibrozil)联合应用后可发生严重的转运体介导的药物相互作用(drug-drug interaction, DDI),导致肌病/横纹肌溶解的危险性增加,甚至使多名用药者死亡<sup>[4]</sup>。此外,当抗心律失常药奎尼丁与止泻药洛哌丁胺合用时,也可导致转运体介导的DDI发生,使患者发生严重的呼吸衰竭<sup>[5]</sup>。每年,国际上因药物毒性以及严重不良反应而撤出销售市场的药

物屡见不鲜,其中由于转运体介导的DDI而撤出的上市新药有增加的趋势。临床上因DDI而发生的药害事件严重威胁着人民的健康。本文从药代动力学的角度,阐述药物转运体在药物的吸收、分布、代谢和排泄环节上介导而发生的DDI,旨在提醒医护人员重视转运体介导的DDI,在临床药物治疗中避免人为的药物不良反应发生。

## 1 药物转运体与DDI的概念

药物转运体(Transporter)是跨膜转运蛋白,是药

**基金项目:** 国家自然科学基金资助项目(30672498,30873118,81072694); 辽宁省教育厅项目(2008S078,05L112); 辽宁省科技厅项目(2004225003-6); 大连市科委项目(2009E12SF155,2010E12SF060)

**收稿日期:** 2011-12-10; **修回日期:** 2011-12-14

**作者简介:** 刘克辛,大连医科大学药学院院长、临床药理学教研室主任、教授、博士生导师。研究方向: 分子药代动力学与药物转运。E-mail: liukexin89@163.com

物载体的一种。在机体几乎所有器官,特别是胃肠道、肝脏、肾脏、脑等机体重要器官均存在着药物转运体(图1)。药物经转运体转运的方式主要是主动转运。按转运机制和方向的不同,转运体可分为摄取性转运体(uptake transporter)和外排性转运体(efflux transporter)。摄取性转运体的主要功能是促进药物向细胞内转运,促进吸收,如小肠黏膜上皮细胞的寡肽转运体1(oligopeptide transporter 1, PEPT1)促进寡肽的吸收<sup>[6-9]</sup>;肝细胞血管侧膜的有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)可转运普伐他汀,使之摄取入肝细胞<sup>[10-11]</sup>;而外排性转运体的主要功能则是将药物从细胞内排出,限制药物的摄取和吸收,其功能类似外排泵,如在肝细胞胆管侧膜的P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp, 又称MDR1)<sup>[12-13]</sup>、多药耐药相关蛋白2(multidrug resistance associated protein, MRP2)<sup>[14-15]</sup>等。很多药物联合用药时DDI的靶点就是药物的转运体。药物转运体对药物体内过程的影响与药物疗效、DDI、药物不良反应以及药物解毒等密切相关。目前,药物转运体介导的DDI在临床药物治疗中已被高度重视。

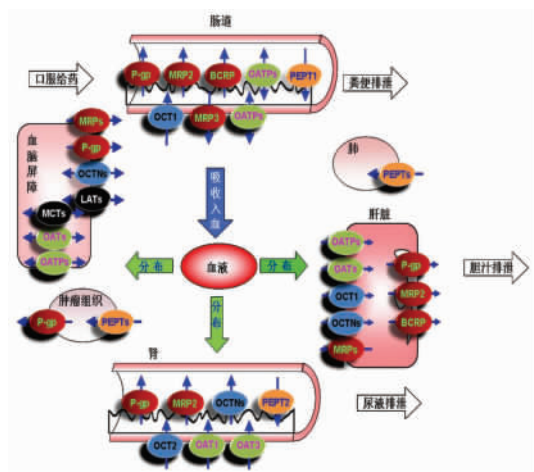


图1 机体主要器官上的药物转运体

Fig 1 Major drug transporters in human

(箭头表示药物转运体转运药物的方向,缩写代表各种药物转运体)

DDI是指一种药物改变了同时服用的另一种药物的药理效应。其结果是一种药物的效应加强或削弱,也可能导致两种药物的效应同时加强或削弱。针对DDI的临床结果,可分为对临床疗效有益DDI和不利DDI。有益DDI可因提高临床疗效、减少不良反应、节约药物、降低药物治疗费用等而被临床积

极利用;不利DDI可导致疗效降低、无效、发生药物不良反应甚至药物毒性增加。DDI有三种作用方式,即药代动力学方面的DDI、药效学方面的DDI和体外DDI(如配伍禁忌)<sup>[16]</sup>。目前,临床上凸显的DDI问题主要表现在药代动力学方面。药代动力学DDI是指一种药物改变了另一种药物的吸收、分布、代谢及排泄,从而使血药浓度升高或降低,影响了药物的疗效,严重者可导致不良反应甚至危及患者的生命。药物转运体的参与是产生药代动力学DDI的重要因素之一。广义上讲,DDI中所指的“药物”也可以是药物以外的化学物质,这些化学物质可以包括烟酒等嗜好品、滥用的毒品、食品或保健品中的某种化学成分、食品添加剂或其中的农药残留、污染物等。

## 2 药物转运体影响药物吸收的DDI

影响药物吸收的DDI将导致药物的吸收速率或吸收程度发生改变,或对二者均产生影响。一般认为,当药物吸收程度的改变在20%以上时有临床意义。联合用药时,药物在吸收过程中的任一环节都可能发生DDI而影响其吸收。由于小肠是口服药物吸收的主要部位,因此药物在小肠发生的DDI最常见。

如上所述,小肠上皮细胞的寡肽药物转运体PEPT1是介导药物吸收的摄取性转运体。PEPT1为708-710个氨基酸(分子量为75kD)组成的药物转运体,表达于小肠上皮细胞顶侧膜上,为低亲和力/高容量药物转运体。质子偶联是PEPT1转运的主要特征,即转运底物的能量依赖于胞外较高的 $H^+$ , $H^+$ 为PEPT1转运其底物药物的驱动力,亦即酸性环境利于PEPT1底物药物的吸收<sup>[6-9,17-18]</sup>。PEPT1典型的底物为二肽、三肽类药物,如抗肿瘤药乌苯美司(二肽)<sup>[19-20]</sup>。由于 $\beta$ -内酰胺类抗生素<sup>[21]</sup>、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)<sup>[17,22]</sup>、伐昔洛韦<sup>[17]</sup>等药物有类似于二肽的化学结构,因此也为PEPT1的典型底物。头孢氨苄的化学结构类似苯丙氨酸-半胱氨酸-缬氨酸组成的三肽,为PEPT1的底物。当头孢氨苄与同是PEPT1底物的ACEI喹那普利口服合用后,由于二者竞争小肠上的PEPT1,头孢氨苄的吸收速率常数降低了30%,血药浓度-时间曲线下的面积(AUC)亦下降了30%,致使彼此的血药浓度均显著降低<sup>[22]</sup>。这提示, $\beta$ -内酰胺类抗生素和ACEI在临床上不宜口服合用,因为这两类药物

均为 PEPT1 的底物,有发生 DDI 的可能,其结果表现在二者的血药浓度均可能低于治疗浓度而不能达到有效的治疗效果。同理,两种以上的  $\beta$ -内酰胺类抗生素或两种以上的 ACEI 在临床上也不宜口服合用。因为合用后不仅不能达到疗效,还可能增加因 DDI 所导致的毒性反应。作者最近的研究结果也表明,头孢氨苄与具有抗肝炎活性的二肽 JBP485 (羟脯氨酸-丝氨酸)<sup>[23-25]</sup> 给大鼠同时口服时,可使头孢氨苄的 AUC 和血药峰浓度( $C_{max}$ )显著下降(图 2A),而相同剂量的二者同时静脉注射时则头

孢氨苄的血药浓度几乎不发生变化(图 2B)<sup>[26]</sup>。进一步的在体小肠灌流、离体翻转肠实验均证明头孢氨苄与二肽 JBP485 相互作用的靶点在小肠。而用 PEPT1 的基因转染细胞,用高表达 PEPT1 基因的细胞进行摄取实验,证明头孢氨苄与 JBP485 竞争性抑制小肠的靶点基因 PEPT1,从而使头孢氨苄的吸收明显减少<sup>[27]</sup>。这提示在临床上  $\beta$ -内酰胺类抗生素与二肽类药物不能联合口服。同理,两种 PEPT1 底物的  $\beta$ -内酰胺类抗生素、ACEI 等也不宜联合口服给药。

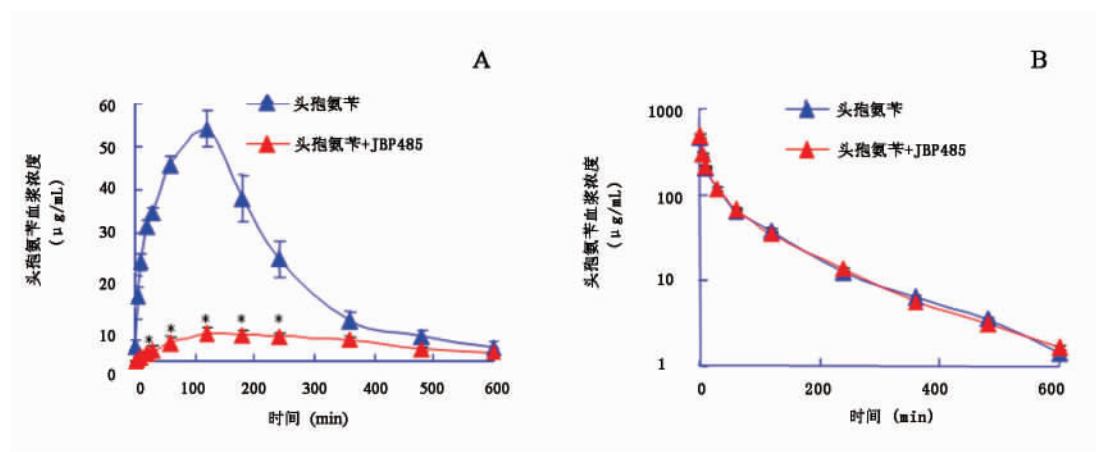


图 2 头孢氨苄与 JBP485 在大鼠胃肠道的相互作用<sup>[28]</sup>(修改引用)

Fig 2 Interaction between cephalexin and JBP485 in rat intestine

\* 与单独用头孢氨苄比较,  $P < 0.05$

在小肠上皮细胞上还存在着外排性转运体 P-gp。P-gp 的作用是将底物药物外排至肠腔,防止其吸收入血。地高辛是 P-gp 底物,奎尼丁、维拉帕米、硝苯地平、胺碘酮、克拉霉素、罗红霉素和伊曲康唑等均为 P-gp 的抑制剂。当地高辛与这些 P-gp 抑制剂合用时,由于地高辛的外排被 P-gp 抑制剂所抑制,可导致地高辛吸收增加,血药浓度增加 50% ~ 300%,极易导致地高辛中毒<sup>[26-27]</sup>。而地高辛与 P-gp 诱导剂利福平同时口服时,由于利福平促进了 P-gp 在胃肠道的外排,因此导致地高辛血药浓度下降。但是地高辛与利福平同时静脉注射时,则不影响地高辛的血药浓度,这说明地高辛与利福平在胃肠道与 P-gp 发生相互作用,从而导致地高辛血药浓度降低而达不到疗效<sup>[28]</sup>。临床上,地高辛是治疗指数低的药物之一,用药时容易出现地高辛中毒。特别是和 P-gp 的底物药物合用时,更容易发生药物中毒反应。因此,临床上若发现地高辛

与 P-gp 抑制剂合并用药的处方时,一定要对处方进行严格审查。不得已联合应用时,一定要进行血药浓度监测,以防地高辛过量中毒。

鉴于 PEPT1 的生理底物为二肽或三肽及其结构相似的化合物,因此可将一些口服吸收差、生物利用度低的药物经结构修饰后使之成为 PEPT1 的底物进而改善其吸收。如甲基多巴接上一个 L-苯丙氨酸的结构修饰后,其生物利用度提高 3 倍左右<sup>[29]</sup>。

### 3 药物转运体影响药物分布的 DDI

在机体的许多器官中都存在着药物转运体 P-gp,除了小肠上皮细胞外,胆管上皮细胞、肾小管近端内皮细胞、血脑屏障、血睾屏障、胎盘屏障等<sup>[30-31]</sup>也有 P-gp 分布。P-gp 为药物外排泵,可将肝脏的 P-gp 底物转运到胆汁中,也可将 P-gp 底物从血脑屏障或胎盘屏障排出,并可限制其进入血脑屏

障或胎盘屏障。如果临床上同时给予 P-gp 底物的药物,则在 P-gp 结合位点上将发生 DDI,影响药物的外排而使药物在组织的分布发生变化。如止泻药洛哌丁胺作用于胃肠道的阿片受体起到止泻作用,虽是 P-gp 的底物,但单用时由于血脑屏障 P-gp 的外排作用,脑内药物浓度很低,不会产生呼吸抑制作用。但当临床上洛哌丁胺与 P-gp 抑制剂奎尼丁合用时,由于奎尼丁抑制了中枢 P-gp 外排洛哌丁胺的作用,使一般情况下几乎不能进入中枢的洛哌丁胺避开了 P-gp 对其的外排而导致洛哌丁胺的脑内浓度明显增加。洛哌丁胺作用于中枢的阿片受体

后可产生严重呼吸抑制等神经毒性。值得强调的是,能监测出洛哌丁胺血中浓度升高的时间迟于中枢副作用表现的时间。奎尼丁与洛哌丁胺合用 60 min 后才能检测到洛哌丁胺的血中浓度升高,而产生中枢明显副作用的时间在合用后 30 min,到 60 min 时已非常严重(图 3)<sup>[3]</sup>。这说明临床上单纯依靠血药浓度监测来判断有否不良 DDI 是不可取的。因此,临床医生、临床药师掌握药物转运体介导的 DDI 并明确其作用机制,对指导临床安全合理用药极为重要。

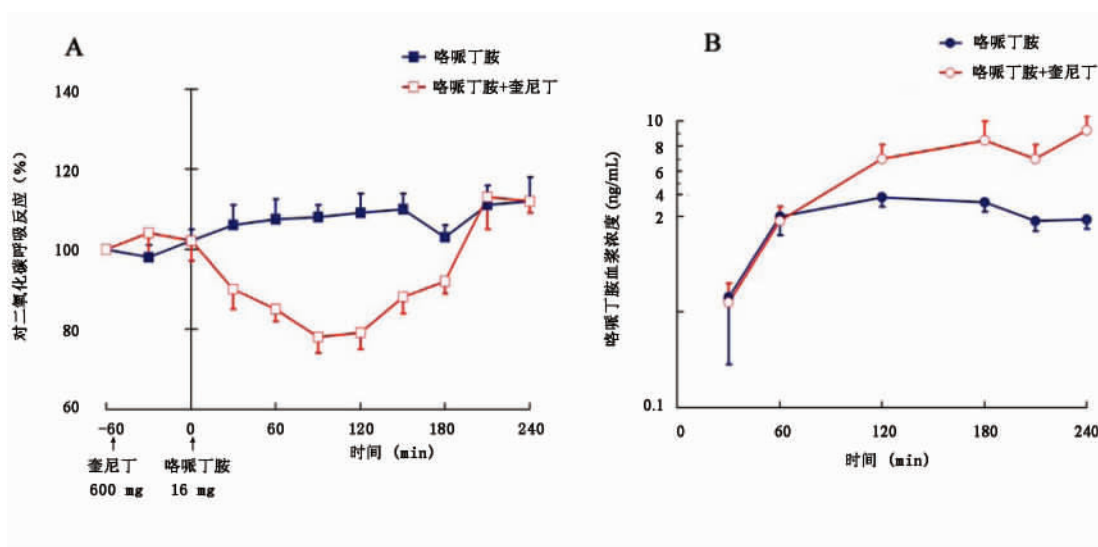


图3 奎尼丁和洛哌丁胺合用引起呼吸抑制(A)及洛哌丁胺血药浓度升高(B)<sup>[32]</sup>(修改引用)

Fig 3 Respiratory depression (A) and increased plasma loperamide concentration (B) induced by co-administration of quinidine with loperamide

#### 4 药物转运体影响药物代谢的 DDI

通过影响药物代谢而产生的 DDI 约占药代动力学相互作用的 40%,是最具临床意义的一类相互作用。临床上,这类相互作用最常见的主要涉及药物代谢酶 I 相反应细胞色素 P450 酶(CYP)系统。在人类肝脏中与药物代谢密切相关的 CYP 亚型主要有 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4,它们占肝脏中 CYP 总含量的 75% 以上。药物转运体影响药物代谢而产生的 DDI 主要发生在具有二重性性质的药物上,即该药物既是某转运体的底物(或抑制剂)同时又是某 CYP 亚型的底物(或抑制剂)。如本文开始提到的西立伐他汀之所以被撤出市场,就是因为其与贝特类抗高

血脂药吉非贝齐联合应用后由于严重的 DDI 而导致多人死亡。西立伐他汀与吉非贝齐联合口服后,可导致西立伐他汀的血药浓度明显升高,AUC 可增加 4.4 倍, $C_{max}$  升高 2.5 倍,血浆半衰期延长 2.4 倍<sup>[3]</sup>。西立伐他汀是肝细胞血管侧膜上有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)的底物,经 OATP 摄取入肝细胞,而吉非贝齐也为 OATP 的底物。西立伐他汀与吉非贝齐合用后,由于吉非贝齐竞争了 OATP 对西立伐他汀的肝摄取,使西立伐他汀的肝清除率下降而过多的进入血中,使其血药浓度升高。此外,吉非贝齐又是肝细胞内代谢西立伐他汀的 CYP2C8 的抑制剂。当西立伐他汀与吉非贝齐合用后,吉非贝齐抑制了西立伐他汀的肝代谢,进一步使西立伐他汀的血药浓度升



高<sup>[34-35]</sup>。这种在转运体和代谢酶水平上发生 DDI 所产生的后果,对病人来说可谓是“雪上加霜”,这可能是西立伐他汀与吉非贝齐合用后产生严重不良 DDI 的作用机制。除了西立伐他汀与吉非贝齐合用导致前者血药浓度明显升高外,西立伐他汀与环孢素 A 联合口服后,也可使西立伐他汀血药浓度显著上升。其程度和原理与西立伐他汀和吉非贝齐合用时相似<sup>[36-37]</sup>。

药物转运体影响药物代谢的 DDI 也经常发生在某些食物与药物合用时。如食用葡萄柚汁后再服用抗高血脂药洛伐他汀,可导致后者的血药浓度明显上升,AUC 明显增加,某些病人可产生严重的洛伐他汀中毒反应。葡萄柚汁中含有黄酮类柚苷、呋喃香豆素香柠檬素(furano coumarins bergamottin)和 6'7'-双氢香柠檬素(6'7'-dihydrobergamottin)。这几种化学物质是 P-gp 的底物,而洛伐他汀也是 P-gp 的底物。当葡萄柚汁与洛伐他汀同服时,由于葡萄柚汁中 P-gp 的底物与洛伐他汀竞争小肠上的 P-gp,使 P-gp 不能外排洛伐他汀而导致洛伐他汀经小肠吸收增多,血中浓度升高。除此之外,葡萄柚汁中的黄酮类柚苷物质和洛伐他汀均为 CYP3A4 的底物。二者合用后,可相互抑制对方被 CYP3A4 代谢而使其血药浓度升高。因此,与西立伐他汀和吉非贝齐合用时发生 DDI 的机制相似,葡萄柚汁也可同时通过抑制转运体和 CYP 的功能而导致洛伐他汀的血药浓度升高<sup>[38-39]</sup>。

临床上,中草药与化学药联合应用后所发生的 DDI 越来越多地被医护人员所重视。大量的体内体外研究表明,中草药中的成分对于药物代谢酶或转运体的功能可产生明显的影响,从而导致药物的体内过程发生改变。如圣约翰草合剂(St. John's Wort)是西方广泛应用的中草药(贯叶连翘)制剂,它能抑制 5-HT 的再摄取,提高脑内的 5-HT 水平,为常用的抗抑郁药物。临床研究表明,圣约翰草合剂与抗艾滋病药物茚地那韦(indinavir)合用后可使后者的血药浓度大大增加<sup>[40]</sup>(图 4)。其机制主要是圣约翰草合剂中贯叶连翘含有的金丝桃素(hypericin)对 CYP3A4 有很强的抑制作用,因此使 CYP3A4 的底物茚地那韦不能被代谢而导致其血药浓度升高。此外,金丝桃素与茚地那韦均为小肠上外排性转运体 P-gp 的底物<sup>[41]</sup>,金丝桃素竞争性抑制 P-gp 后,茚地那韦则可避开 P-gp 的外排作用,使其经小肠吸收入血的浓度大大增加。同理,圣约

翰草合剂与抗精神病药物氯氮平(clozapine)合用后,也可导致氯氮平的血药浓度明显增加<sup>[42]</sup>。

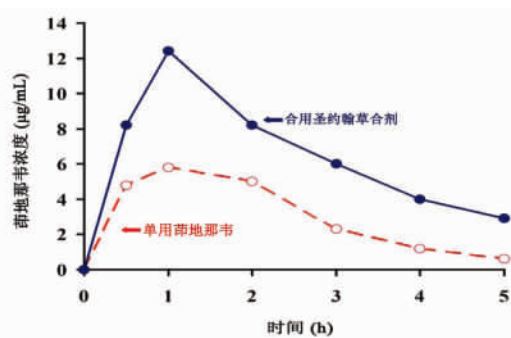


图 4 圣约翰草合剂对茚地那韦血浆浓度的影响<sup>[40]</sup>(修改引用)

Fig 4 Effect of St. John's Wort on concentration of indinavir in plasma

## 5 药物转运体影响药物排泄的 DDI

很多药物(包括代谢物)通过肾小管主动转运系统分泌后由尿排出体外。联合用药时,如果两种或多种药物同时经肾小管的相同主动转运系统分泌,则会由于竞争性抑制作用减少某些药物的排泄。例如,肾小管有许多转运体介导某些药物的转运,在这些转运体中,有机阴离子转运体(organic anion transporters, OATs)和有机阳离子转运体(organic cation transporters, OCTs)对肾排泄药物起了重要的作用。OATs 的主要功能是在肾脏主动分泌弱酸性药物,如甲氨蝶呤、西多福韦、阿德福韦、阿昔洛韦、更昔洛韦、丙磺舒、氨苯砜、β-内酰胺类和非甾体类抗炎药等<sup>[8, 43]</sup>。OCTs 主动分泌弱碱性药物如齐多夫定、拉米夫定、沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦、奈非那韦、普鲁卡因、普鲁卡因酰胺、氯苯那敏等<sup>[44-45]</sup>。如果经同一转运体的药物联合应用,则可能发生 DDI 而影响这些药物的肾脏排泄。例如,法莫替丁的肾小管主动分泌主要经 OAT3 介导,小部分经 OCT2 介导。法莫替丁与丙磺舒合用时,由于丙磺舒能竞争性抑制 OAT3 活性,导致法莫替丁的肾清除明显降低<sup>[46]</sup>。法莫替丁给药量的 80% 以原形从尿中排泄,肾清除率下降会导致药物在血中蓄积,严重时可导致药物中毒。此外,丙磺舒还能竞争性地抑制青霉素、阿司匹林、头孢噻吩、吲哚美辛、对氨基水杨酸等药物经肾小管的 OATs 分泌,减少了这些药物的尿中排泄,因此可使这些药物血中浓度升高。利尿药呋塞米可抑制尿酸经肾小管的 OATs 分泌,使其在体内蓄积,诱发痛风<sup>[47]</sup>。临床上非甾体抗炎药可增加甲氨蝶呤的毒性,与非甾体抗炎药

抑制甲氨蝶呤经肾小管的 OATs 分泌有关<sup>[48]</sup>。如果临床需要合用非甾体抗炎药和甲氨蝶呤,则甲氨蝶呤的剂量应减半。此外,还应密切观察骨髓毒性反应。

临床上,奎尼丁与地高辛同时给药时,地高辛的血药浓度明显升高。这是由于奎尼丁抑制了肾近端小管上皮细胞的转运体 P-gp,使地高辛经 P-gp 的外排性分泌受到抑制,重吸收增加,因此导致地高辛的血药浓度明显升高<sup>[49-50]</sup>。

作者最近的研究表明,二肽类物质 JBP485 和头孢氨苄同时静脉注射后,可导致后者的尿中累积排泄量明显减少,这是因为二者均为肾小管上皮细胞上 OATs 的底物,JBP485 竞争性抑制了头孢氨苄经 OATs 排泄所致。作者发现二肽类物质也是 OATs 的底物,在世界上属首次报道<sup>[5]</sup>。同理,作者发现 JBP485 还可减少 ACEI 赖诺普利的尿中累积排泄量<sup>[51]</sup>。从而首次揭示,赖诺普利也是 OATs 的底物。因此提示,在临床上二肽类药物与  $\beta$ -内酰胺抗生素、二肽类药物与 ACEI 联合用药时,要警惕因 DDI 而导致的药物蓄积中毒。

## 6 结 语

分子生物学及基因工程技术的广泛应用,将药物转运体介导 DDI 的研究水平推上了一个新的、更高的台阶。伴随着基础医学、药学和临床医学研究的不断深入,科学实用化、产业化越来越多的得到社会的普遍认可。转化医学已经从家喻户晓上升到医药学研究的必经之路。药物转运体介导的 DDI 研究已经从实验室转到了病床。而评价药物转运体与 DDI 作用机制的新技术及新方法的不断涌现,将大大提高预测 DDI 的水平,保证临床药物治疗的质量。医护人员、临床药学工作者以及病人对转运体介导 DDI 的理解、重视和掌握,必将大大减少临床药物治疗中出现的药害事件,使“以病人为本”真正得到落实。

## 参考文献:

- [1] Wooltorton E. Bayer pulls cerivastatin ( Baycol ) from market [J]. CMAJ, 2001, 165( 5 ): 632.
- [2] Piorkowski JD Jr. Bayer's response to "potential for conflict of interest in the evaluation of suspected adverse drug reactions: use of cerivastatin and risk of rhabdomyolysis" [J]. JAMA, 2004, 292( 21 ): 2655 - 2657.
- [3] Marwick C. Bayer is forced to release documents over withdrawal of cerivastatin [J]. BMJ, 2003, 326( 7388 ): 518.
- [4] Backman JT, Kyrklund C, Neuvonen M, et al. Gemfibrozil greatly increases plasma concentrations of cerivastatin [J]. Clin Pharmacol Ther, 2002, 72( 6 ): 685 - 691.
- [5] Sadeque AJ, Wandel C, He HB, et al. Increased drug delivery to the brain by P-glycoprotein inhibition [J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68: 213 - 217.
- [6] Nässl AM, Rubio - Aliaga I, Sailer M, et al. The intestinal peptide transporter PEPT1 is involved in food intake regulation in mice fed a high - protein diet [J]. PLoS One, 2011, 6( 10 ): e26407.
- [7] Miao Q, Liu Q, Wang C, et al. Inhibitory Effect of Zinc on the Absorption of JBP485 via the Gastrointestinal Oligopeptide Transporter ( PEPT1 ) in Rats [J]. Drug Metab Pharmacokinet, 2011, 26( 5 ): 494 - 502.
- [8] Zhang J, Wang C, Liu Q, et al. Pharmacokinetic interaction between JBP485 and cephalexin in rats [J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38( 6 ): 930 - 938.
- [9] Liu Z, Wang C, Liu Q, et al. Uptake, transport and regulation of JBP485 by PEPT1 in vitro and in vivo [J]. Peptides, 2011, 32( 4 ): 747 - 754.
- [10] Shirasaka Y, Suzuki K, Nakanishi T, et al. Intestinal absorption of HMG - CoA reductase inhibitor pravastatin mediated by organic anion transporting polypeptide [J]. Pharm Res, 2010, 27( 10 ): 2141 - 2149.
- [11] Shirasaka Y, Suzuki K, Nakanishi T, et al. Differential effect of grapefruit juice on intestinal absorption of statins due to inhibition of organic anion transporting polypeptide and/or P-glycoprotein [J]. J Pharm Sci. 2011, 100( 9 ): 3843 - 3853.
- [12] Vadlapatla RK, Vadlapudi AD, Kwatra D, et al. Differential effect of P-gp and MRP2 on cellular translocation of gemifloxacin [J]. Int J Pharm, 2011, 420( 1 ): 26 - 33.
- [13] Crowe A. The role of P-glycoprotein and breast cancer resistance protein ( BCRP ) in bacterial attachment to human gastrointestinal cells [J]. J Crohns Colitis, 2011, 5( 6 ): 531 - 542.
- [14] Slot AJ, Molinski SV, Cole SP. Mammalian multidrug - resistance proteins ( MRPs ) [J]. Essays Biochem, 2011, 50( 1 ): 179 - 207.
- [15] Sekine S, Ito K, Saeki J, et al. Interaction of Mrp2 with radixin causes reversible canalicular Mrp2 localization induced by intracellular redox status [J]. Biochim Biophys Acta, 2011, 1812( 11 ): 1427 - 1434.
- [16] 刘克辛, 韩国柱. 临床药物代谢动力学 [M]. 第 2 版. 北京: 科学出版社, 2009, 144 - 156.

- [7] Ma K, Hu Y, Smith DE. Peptide transporter 1 is responsible for intestinal uptake of the dipeptide glycylsarcosine: studies in everted jejunal rings from wild - type and Pept1 null mice [J]. *J Pharm Sci*, 2011,100( 2 ): 767 - 774.
- [8] Newstead S. Towards a structural understanding of drug and peptide transport within the proton - dependent oligopeptide transporter ( POT ) family [J]. *Biochem Soc Trans*, 2011,39( 5 ): 1353 - 1358.
- [9] Fujiwara K, Shin M, Yoshizaki Y, et al. Immunocytochemistry for bestatin and its application to drug accumulation studies in rat intestine and kidney [J]. *J Mol Histol*, 2011,42( 6 ): 589 - 596.
- [10] Nielsen CU, Brodin B. Di/tri - peptide transporters as drug delivery targets: regulation of transport under physiological and patho - physiological conditions [J]. *Curr Drug Targets*, 2003,4( 5 ): 373 - 388.
- [11] Zhang Q, Liu Q, Wu J, et al. PEPT1 involved in the uptake and transepithelial transport of cefditoren in vivo and in vitro [J]. *Eur J Pharmacol*, 2009,612( 1 - 3 ): 9 - 14.
- [12] Padoin C, Tod M, Perret G, et al. Analysis of the pharmacokinetic interaction between cephalexin and quinapril by a nonlinear mixed - effect model [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1998,42( 6 ): 1463 - 1469.
- [13] Liu K, Kato Y, Kaku T, et al. Hydroxypropylserine derivatives JBP923 and JBP485 exhibit the antihepatitis activities after the gastrointestinal absorption in rats [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2000, 294 ( 2 ): 510 - 515.
- [14] Yang T, Wu J, Liu Q, et al. Protective effect of JBP485 on concanavalin A - induced liver injury in mice [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2009, 61: 767 - 774.
- [15] Wu J, Wang C, Liu Q, et al. Protective effect of JBP485 on concanavalin A - induced hepatocyte toxicity in primary cultured rat hepatocytes [J]. *Eur J Pharmacol*, 2008, 589 ( 1 - 3 ): 299 - 305.
- [16] Su SF, Huang JD. Inhibition of the intestinal digoxin absorption and exsorption by quinidine [J]. *Drug Metab Dispos*, 1996,24( 2 ): 142 - 147.
- [17] Fromm MF, Kim RB, Stein CM, et al. Inhibition of P - glycoprotein - mediated drug transport: A unifying mechanism to explain the interaction between digoxin and quinidine [see comments] [J]. *Circulation*, 1999, 99 ( 4 ): 552 - 557.
- [18] Greiner B, Eichelbaum M, Fritz P. The role of intestinal P - glycoprotein in the interaction of digoxin and rifampin [J]. *J Clin Invest*, 1999,104( 2 ): 147 - 153.
- [19] Tamai I, Nakanishi T, Nakahara H, et al. Improvement of L - dopa absorption by dipeptide derivation, utilizing peptide transporter PEPT1 [J]. *J Pharm Sci*, 1998, 87: 1542 - 1546.
- [20] Rosenhagen MC, Uhr M. The Clinical Impact of ABCB1 Polymorphisms on the Treatment of Psychiatric Diseases [J]. *Curr Pharm Des*, 2011,17( 26 ): 2843 - 2851.
- [21] Wang Y, Liang A. Drug interactions on P - glycoprotein transport level and its application [J]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi*, 2011,36( 14 ): 1916 - 1920.
- [22] Sadeque AJ, Wandel C, He HB, et al. Increased drug delivery to the brain by P - glycoprotein inhibition [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68: 213 - 217.
- [23] Backman JT, Kyrklund C, Neuvonen M, Neuvonen PJ. Gemfibrozil greatly increases plasma concentrations of cerivastatin [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 72( 6 ): 685 - 691.
- [24] Hinton LK, Galetin A, Houston JB. Multiple inhibition mechanisms and prediction of drug - drug interactions: status of metabolism and transporter models as exemplified by gemfibrozil - drug interactions [J]. *Pharm Res*, 2008,25( 5 ): 1063 - 1074.
- [25] Kaspera R, Naraharisetti SB, Tamraz B, et al. Cerivastatin in vitro metabolism by CYP2C8 variants found in patients experiencing rhabdomyolysis [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2010,20( 10 ): 619 - 629.
- [26] Mück W, Mai I, Fritsche L, et al. Increase in cerivastatin systemic exposure after single and multiple dosing in cyclosporine - treated kidney transplant recipients [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1999,65( 3 ): 251 - 261.
- [27] Shitara Y, Hirano M, Sato H, Sugiyama Y. Gemfibrozil and its glucuronide inhibit the organic anion transporting polypeptide 2 ( OATP2/OATP1B1: SLC21A6 ) - mediated hepatic uptake and CYP2C8 - mediated metabolism of cerivastatin: analysis of the mechanism of the clinically relevant drug - drug interaction between cerivastatin and gemfibrozil [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2004, 311( 1 ): 228 - 236.
- [28] Gertz M, Davis JD, Harrison A, Houston JB, Galetin A. Grapefruit juice - drug interaction studies as a method to assess the extent of intestinal availability: utility and limitations [J]. *Curr Drug Metab*, 2008,9( 8 ): 785 - 795.
- [29] Zhu Y, D'Agostino J, Zhang QY. Role of intestinal cytochrome P450 ( P450 ) in modulating the bioavailability of oral lovastatin: insights from studies on the intestinal epithelium - specific P450 reductase knockout mouse [J]. *Drug Metab Dispos*, 2011, 39( 6 ): 939 - 943.
- [30] Piscitelli SC, Burstein AH, Chait D, et al. Indinavir concentrations and St John's wort [J]. *Lancet*, 2000, 355

- (9203):547-548.
- [41] Ernst E. Second thoughts about safety of St John's wort [J]. Lancet, 1999,354: 1014-1015.
- [42] Van Strater AC, Bogers JP. Interaction of St John's wort (Hypericum perforatum) with clozapine [J]. Int Clin Psychopharmacol. 2011 Nov 22.
- [43] Burckhardt G, Burckhardt BC. In vitro and in vivo evidence of the importance of organic anion transporters (OATs) in drug therapy [J]. Handb Exp Pharmacol, 2011, 201:29-104.
- [44] Nies AT, Koepsell H, Damme K, Schwab M. Organic cation transporters (OCTs, MATEs), in vitro and in vivo evidence for the importance in drug therapy [J]. Handb Exp Pharmacol, 2011,(201):105-167.
- [45] Lee WK, Wolff NA, Thévenod F. Organic cation transporters: physiology, toxicology and special focus on ethidium as a novel substrate [J]. Curr Drug Metab, 2009, 10(6):617-631.
- [46] Inotsume N, Nishimura M, Nakano M, et al. The inhibitory effect of probenecid on renal excretion of famotidine in young, healthy volunteers [J]. J Clin Pharmacol, 1990, 30(1):50-56.
- [47] Vallon V, Rieg T, Ahn SY, et al. Overlapping in vitro and in vivo specificities of the organic anion transporters OAT1 and OAT3 for loop and thiazide diuretics [J]. Am J Physiol Renal Physiol, 2008,294(4):F867-873.
- [48] Maeda A, Tsuruoka S, Kanai Y, et al. Evaluation of the interaction between nonsteroidal anti-inflammatory drugs and methotrexate using human organic anion transporter 3-transfected cells [J]. Eur J Pharmacol, 2008, 596:166-172.
- [49] Doering W, Fichtl B, Herrmann M, et al. Quinidine-digoxin interaction: evidence for involvement of an extrarenal mechanism [J]. Eur J Clin Pharmacol, 1982,21(4):281-285.
- [50] Doering W. Quinidine-digoxin interaction: Pharmacokinetics, underlying mechanism and clinical implications [J]. N Engl J Med, 1979, 301(8):400-404.
- [51] Guo X, Meng Q, Liu Q, et al. Peptide cotransporter 1 in intestine and organic anion transporters in kidney are targets of interaction between JBP485 and lisinopril in rats [J]. Drug Metab Pharmacokinet, 2011, doi: 10.2133/dmpk.DMPK-11-RG-089 [Epub ahead of print].

## 2012 年《大连医科大学学报》征订启事

《大连医科大学学报》(ISSN 1671-7295/CN 21-1369/R) 是大连医科大学主办的反映多学科科研及医学的理论性学术期刊,为“中国科技论文统计源期刊”(中国科技核心期刊)。被《中国学术期刊(光盘版)》和《万方数据》全文收录。截止 2011 年,本刊已被七种国际重要数据库收录:(1) 美国《化学文摘》(CA, Chemical Abstracts);(2) 荷兰《医学文摘》(EM, Excerpta Medica, Heland),隶属于目前世界最大的科学技术和医学国际检索系统——荷兰爱思唯尔文献数据库(Elsevier Bibliographic Databases)。(3) 波兰《哥白尼索引》(IC, Index of Copernicus);(4) 美国《剑桥科学文摘(自然科学版)》(CSA( Natural Science), 目前为世界上最大的综合检索系统)。(5) 美国《乌利希期刊指南》(Ulrich PD, Ulrich's Periodicals Directory)。(6) 英国《农业与生物科学研究文摘》(CAB Abstracts, Centre for Agriculture and Bioscience Abstracts);(7) 英国《公共健康》(Global Health, Centre for Agriculture and Bioscience Abstracts)。

本刊为双月刊,104 页,逢双月 20 日出版。设有专家笔谈、基础医学、临床医学、医学检验、技术方法、综述、病例报告等栏目,对省、市级以上科研基金项目论文予以优先发表。本刊特点是能集中报道科研新进展和新成果,探讨目前医学新技术和新方法,为医学高校教师及临床医生进行医学研究提供参考和拓宽思路。文章资料翔实,切合实际,可读性强,彩色印刷,装帧美观。

本刊国内定价 12.00 元/册,全年 72.00 元/册。订阅者可将款直接寄至大连市旅顺南路西段 9 号(邮编 116044),大连医科大学学报编辑部收,并注明订阅《大连医科大学学报》2012 年份数。

编辑部地址:辽宁省大连市旅顺南路西段 9 号,大连医科大学学报编辑部

邮编:116044

电话(传真):0411-86110140

网址: <http://home.dlmedu.edu.cn/journal>

E-mail: [dlykdxhb@yahoo.com.cn](mailto:dlykdxhb@yahoo.com.cn)